

Возвратный поток: Фиксация проблемных товаров

 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Официальная презентация программно-аппаратного комплекса «Возвратный поток — Фиксация проблемных товаров» (ВП Пересчёт). Программа автоматизирует станции сортировки и пересчета возвратов, устраняет ручной ввод и фиксирует излишки/расхождения с лазерным сканированием и прямой синхронизацией в **Google Таблицы** для **50+ операторов**.

 **Web-сервер приложения:** Vercel Cloud Server (<https://pereschot-vp.vercel.app/>)

 **Сервер базы данных:** Google Cloud (Google Таблицы)

2 464

ОФИЦИАЛЬНЫХ ПВЗ UZUM В БАЗЕ

50+

ОПЕРАТОРОВ ОДНОВРЕМЕННО

100%

GOOGLE SHEETS СИНХРОНИЗАЦИЯ

0.1 сек

СКОРОСТЬ ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ

Вызовы возвратного потока и их решение

С какими трудностями сталкивался склад при ручной фиксации и как новая система автоматизирует каждый шаг?



Трудности ручного учёта

- Ошибки человеческого фактора при ручном вводе номеров и кодов.
- Сложность идентификации исходного ПВЗ при расхождениях.
- Задержки при сведении итоговых отчетов по сменам и столам.
- Риск потери данных, появления дубликатов и неучтенных товаров.



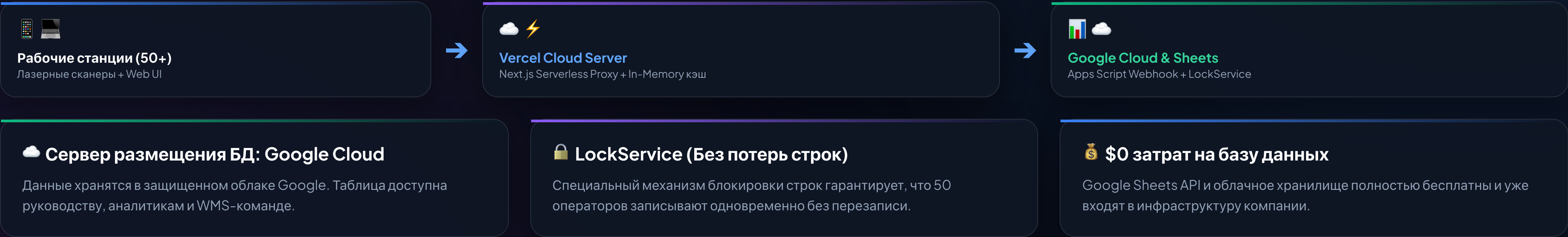
Решение системы ВП Фиксация

- Фиксация проблемных товаров аппаратным лазерным сканером за 1 сек.
- Умная база из 2 464 ПВЗ с мгновенным автодополнением и поиском.
- Персональная ответственность оператора и жесткая привязка к столу.
- Прямая передача данных в реальном времени в облачную базу.

АРХИТЕКТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Куда и как сохраняются зафиксированные данные?

Архитектура: Оператор сканирует → Web-сервер Vercel Cloud → Google Cloud Webhook → Google Таблица:



1. ВХОД В СИСТЕМУ И СМЕНА

Авторизация по QR-бейджу и столу

Каждая операция на складе строго привязана к конкретному сотруднику и рабочей станции:

Сканирование QR-бейджа

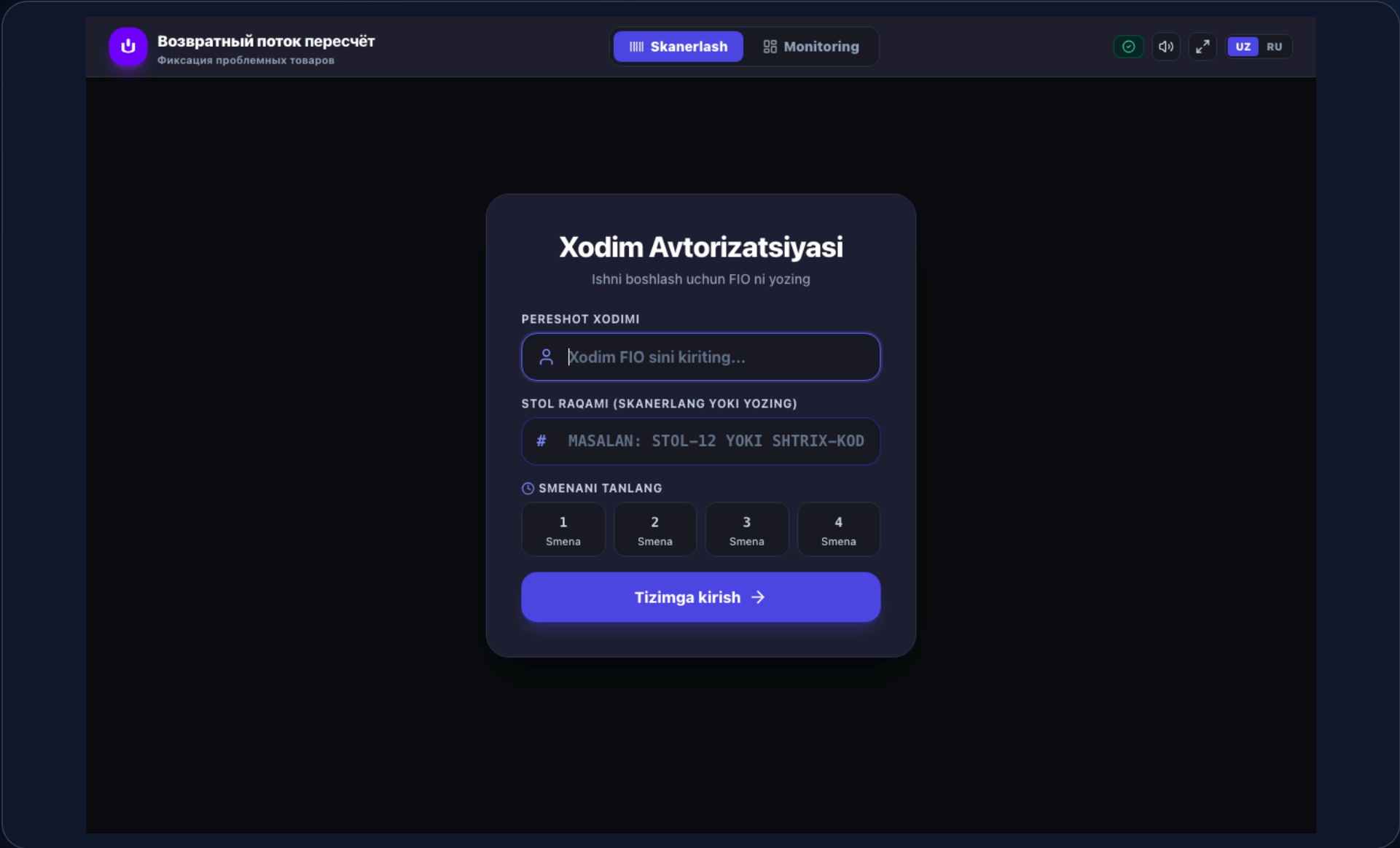
ФИО определяется исключительно по QR-коду сотрудника (ручной ввод с клавиатуры отключен во избежание фальсификаций).

Штрих-код рабочего стола

Сканируется код стола (`STOL-01` ... `STOL-20`) и выбирается номер рабочей смены (1-4).

Авто-закрытие смен в 09:00 и 21:00

Автоматический выход из системы по окончании смены для фиксации итоговых отчетов.



2. РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Главный экран сканирования и учёта

Эргономичный экран, оптимизированный под скоростную работу со сканером:

Входящее грузоместо и ПВЗ

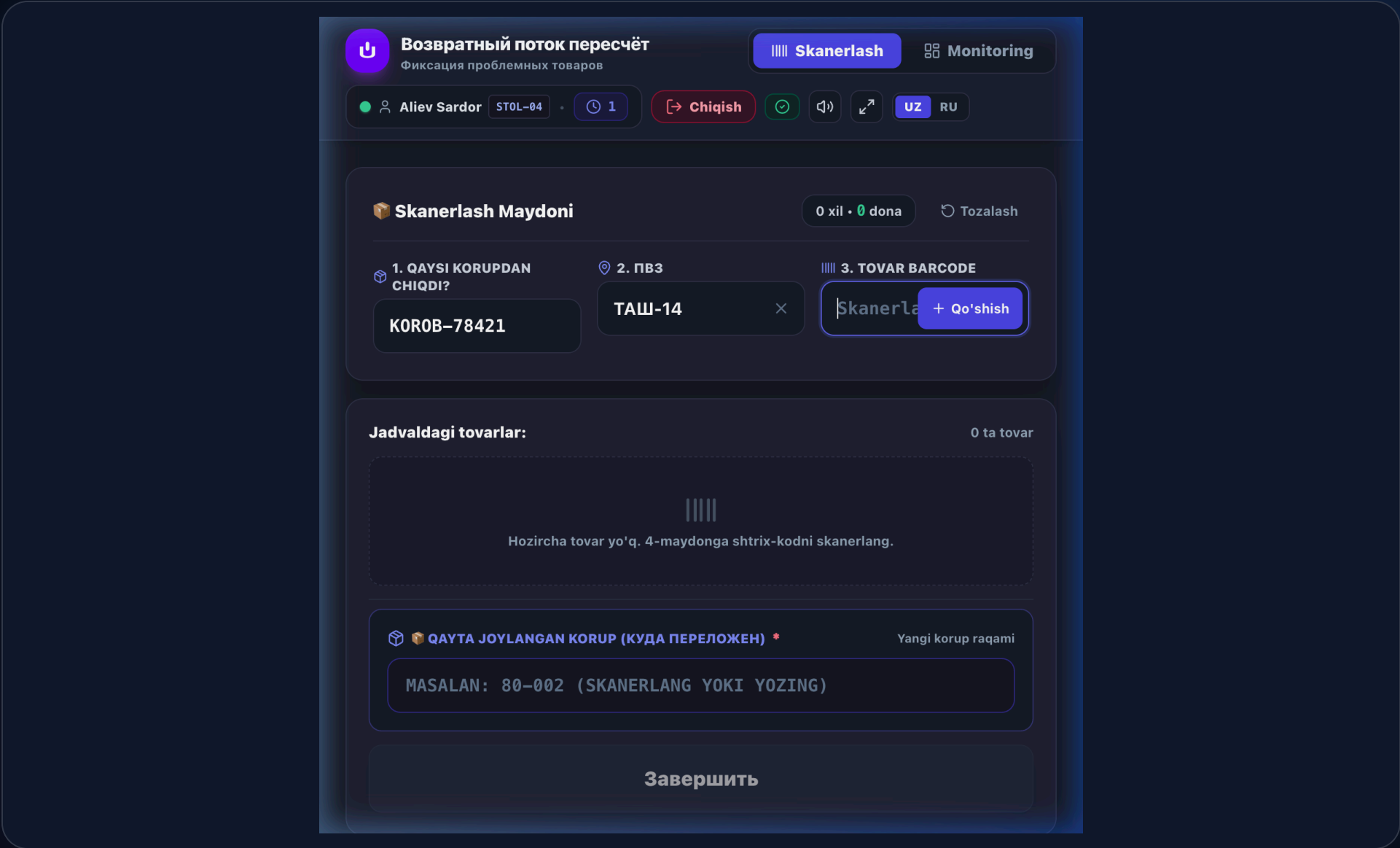
Сканируется штрих-код короба (**85-000...**) и выбирается пункт назначения.

Сканирование товаров

Лазерный сканер считывает баркод товара, воспроизводится звуковой сигнал и открывается выбор причины.

Защита короба перемещения (80 / 85)

Система принимает только регламентные короба серий **80** или **85** , исключая ошибки складирования.



3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК

База 2 464 официальных ПВЗ Uzun

Умный поиск исключает ошибки оператора при вводе сложных и похожих названий:

abc

Автоматическая транслитерация

Ввод на латинице `tash 14` мгновенно находит официальный пункт **ТАШ-14**. `sam 05` → **СМК-05**.

12 34

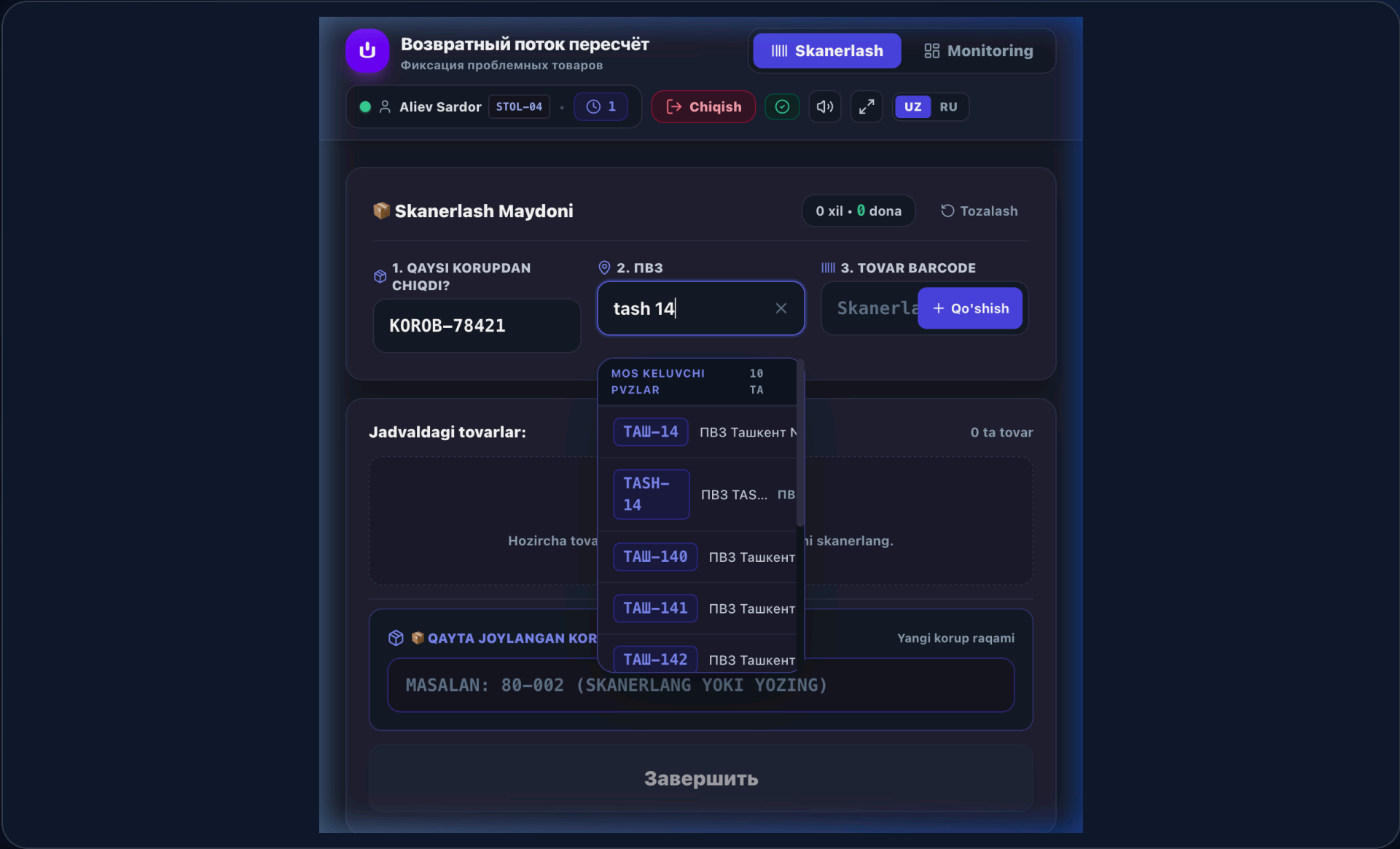
Поиск по номеру

Достаточно ввести номер `14`, чтобы увидеть все пункты №14 (ТАШ-14, СМК-14, ФЕР-14).

20

Франшизы и новые форматы

Полная интеграция региональных франшиз (`Fr...`) и новых открывающихся пунктов (`ipNEW-...`).



4. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОЖДЕНИЙ

9 стандартизированных причин

Модальное окно выбора причины появляется автоматически при сканировании баркода:

Регламентные причины:

1. Лишний товар в коробе (излишек)

2. QR / IMEI (не читается или поврежден)

3. Товар без акта (нет документов)

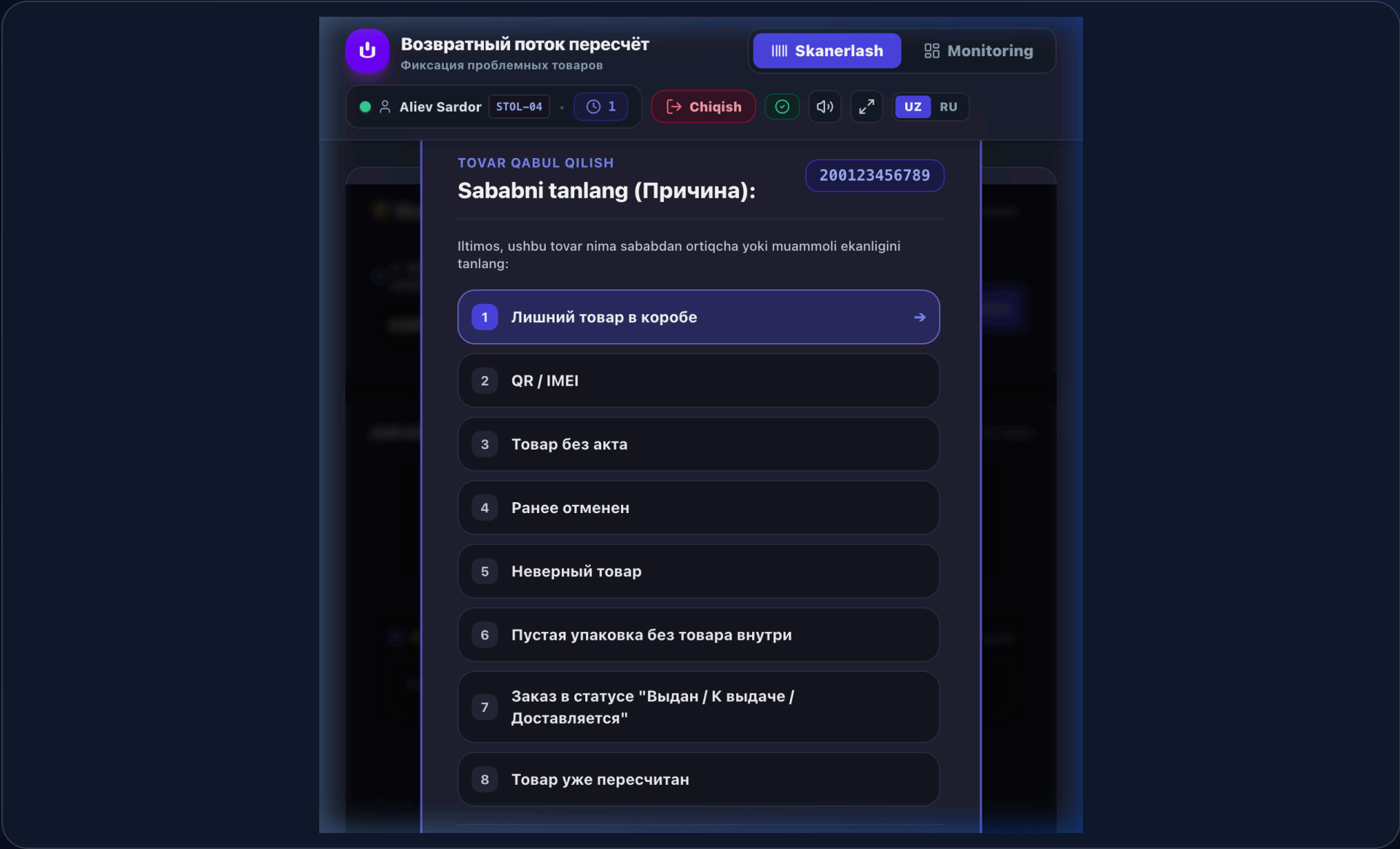
4. Ранее отменен (отмена до поступления)

5. Неверный товар / Пустая упаковка

6. Недокомплект (неполный набор)

Точная статистика

Исключает субъективность операторов и дает руководству чистую аналитику для работы с поставщиками и ПВЗ.



5. ПАНЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Онлайн-мониторинг и КРІ сотрудников

Сводка данных за день в реальном времени с доступом по PIN-коду администратора:

 **Рейтинг сотрудников (Пьедестал 🥇🥈🥉)**

Кто сколько зафиксировал товаров, закрыл коробов, процент от общего объема склада и время последней активности.

 **Рейтинг проблемных ПВЗ**

ТОП пунктов выдачи с наибольшим количеством расхождений для оперативного контроля логистики.

 **Аналитика по причинам**

Наглядная круговая диаграмма распределения проблемных позиций за смену.



СЕРВЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И БЮДЖЕТ

Web-сервер: Vercel Cloud Server (\$20/мес)

Приложение размещено на глобальном облачном сервере **Vercel (Serverless)** в регионе Frankfurt (fra1):

ТЕКУЩИЙ WEB-СЕРВЕР

VERCEL PRO (CLOUD)

\$20 / месяц

<https://pereschot-vp.vercel.app/>

- ✓ **Единая оплата:** \$20 за весь аккаунт со ВСЕМИ проектами
- ✓ **99.99% Uptime:** Отказоустойчивая Serverless-сеть
- ✓ **1 TB трафика:** Мгновенная загрузка сотен тысяч запросов
- ✓ **0 минут администрирования:** Авто-деплой с GitHub

Регион: **Frankfurt (fra1)** • SSL / HTTPS включен

VPS CLOUD (HETZNER / DO)

\$5 – \$8 / месяц

Выделенный Linux сервер

- ✓ **Экономия:** В 3 раза дешевле Vercel
- ✓ **Универсальность:** Сайты + Боты + Базы данных
- ✓ **Coolify:** Собственный аналог Vercel на сервере
- ⚠ **Требуется настройка:** Администрирование Linux

2-4 CPU • 4-8 GB RAM • 80 GB SSD

ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР СКЛАДА

\$0 / месяц

Внутренняя сеть Wi-Fi / LAN

- ✓ **Бесплатно:** Запуск на компьютере склада
- ✓ **Автономность:** Работает по локальному IP (10.123...)
- ✓ **Прямой доступ:** Со сканеров и станций
- ⚠ **Зависимость:** Компьютер должен быть включен

Порт 3001 • Next.js Standalone Production

БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТ

Ключевые результаты внедрения системы

Экономический и операционный эффект внедрения платформы на складе:



Ускорение в 3 раза

Полный отказ от бумажных журналов и ручного ввода. Обработка одного грузоместа занимает считанные секунды.



0% потерь и путаницы

Каждый товар привязан к оператору, рабочему столу, исходному ПВЗ и номеру короба перемещения (серии 80/85).



100% прозрачность

Мгновенная синхронизация с облачной базой данных и сводными таблицами для руководства логистики.